Центральная симметрия

Подробный конспект • Геометрия и язык линейной алгебры

Что подтверждено источниками

В доступной беседе есть запись «MO = Op» (регистр и обозначения сохранены). На фото тетради читаются: «Доказать, что Z_O - движение» и задача 4 о двух параллелограммах с общим центром. На фото доски видны обозначения центральной симметрии, образы прямых и схема задачи с окружностью. На другом фото тетради изображены окружность, секущая, отдельная точка и ещё одна прямая.

Что восстановлено для связного конспекта

Все определения, формулы, доказательства и аккуратные рисунки далее - математическая реконструкция, а не дословная расшифровка лекции. Разбор задачи 4 опирается на читаемое условие; её доказательство восстановлено. Полное условие задачи с окружностью по фотографиям однозначно не устанавливается, поэтому её решение здесь не приписывается преподавателю.

Как читать обозначения

Z_O - симметрия относительно точки O. $A' = Z_O(A)$ - образ точки A. AB без стрелки означает длину отрезка; вектор записываем как v = B - A или словами «вектор AB». I - тождественное преобразование: I(A) = A.

Работаем в евклидовой плоскости или пространстве: расстояние задаётся обычной евклидовой нормой. На плоскости центральная симметрия совпадает с поворотом на 180°.

1. Определение и инволюция

Восстановленное изложение

Определение. Центральная симметрия с центром O переводит точку A в точку A′ так, что O - середина отрезка AA′. Для A = O полагаем A′ = O.

Иными словами, A, O, A′ лежат на одной прямой, OA = OA′, а при A ≠ O точки A и A′ находятся по разные стороны от O. Одного равенства OA = OA′ без этих условий недостаточно.



Формула в координатах

Если o и a - радиус-векторы O и A, то (a + a′)/2 = o. Поэтому **a′ = 2o - a**. На плоскости: A(x, y) → A′(2x□ - x, 2y□ - y), где O(x□, y□). Например, O(1, 2), A(4, 0) дают A′(-2, 4).

Почему это инволюция

Инволюция - преобразование, квадрат которого равен I. После второго применения a″ = 2o - (2o - a) = a. Следовательно, $\mathbf{Z_O} \circ \mathbf{Z_O} = \mathbf{I}$. Геометрически: если O - середина AA′, то O - середина A′A, поэтому A′ возвращается в A.

Отсюда Z_O взаимно однозначно и обратно самому себе. Единственная неподвижная точка - O: из a = 2o - a следует a = o.

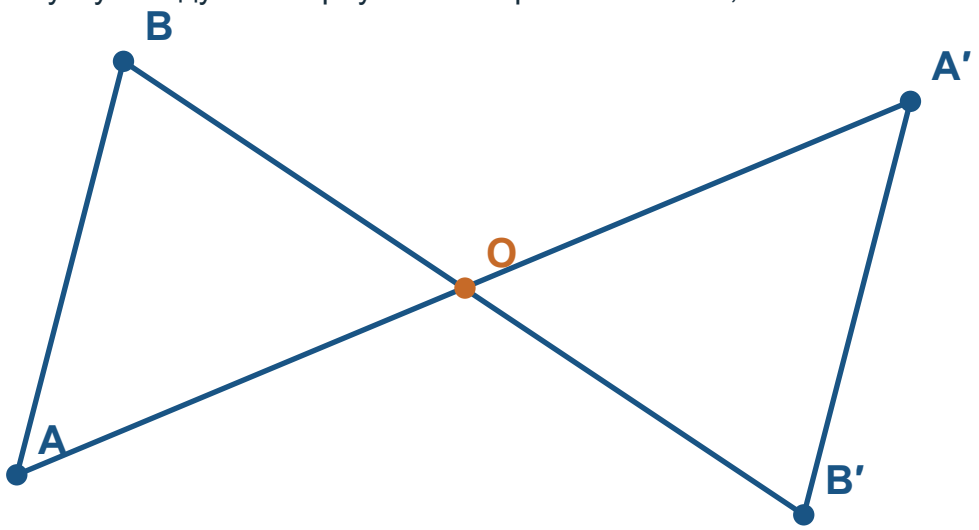
2. Почему Z_o - движение

Задание подтверждено фотографией • Доказательства восстановлены

Движение (изометрия) - преобразование, сохраняющее расстояния между любыми двумя точками. Нужно доказать AB = A′B′ для A′ = Z_O(A), B′ = Z_O(B).

Доказательство через равенство треугольников

Пусть A, O, B не лежат на одной прямой. Рассмотрим треугольники AOB и A′OB′. По определению OA = OA′ и OB = OB′. Углы AOB и A′OB′ вертикальные, поэтому равны. По двум сторонам и углу между ними треугольники равны. Значит, AB = A′B′.



Вырожденные случаи. Если одна точка совпала с O, нужное равенство следует из определения. Если A, B, O коллинеарны, то при расположении A и B на одном луче AB = |OA - OB|; на разных лучах AB = OA + OB. У образов расположение по лучам меняется на противоположное, а длины OA и OB сохраняются. Поэтому в обоих случаях AB = A′B′. При A = B обе длины равны нулю.

Доказательство через векторы

a′ = 2o - a, b′ = 2o - b, поэтому b′ - a′ = -(b - a). Противоположные векторы имеют равные нормы: |b′ - a′| = |b - a|. Это и есть A′B′ = AB. Доказательство охватывает все случаи сразу.

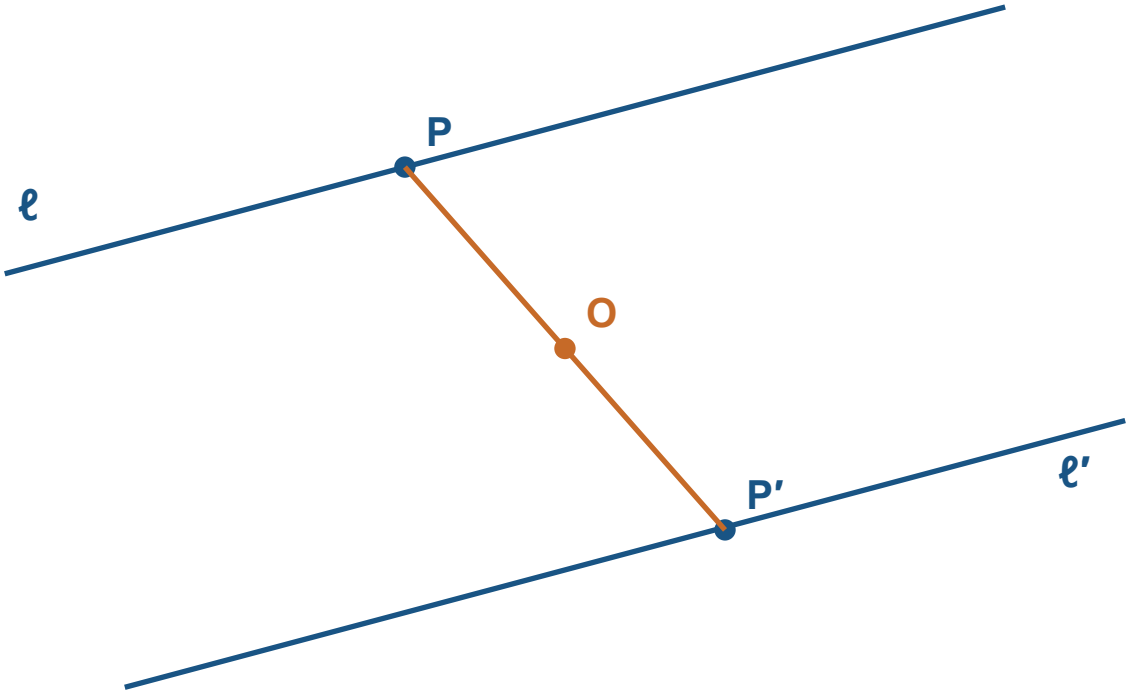
3. Образ прямой

Восстановленное изложение

Пусть прямая ℓ задана формулой x = p + tv, где v ≠ 0, t - любое действительное число. Тогда x′ = 2o - p - tv. Поскольку -t тоже пробегает все действительные числа, образ - вся прямая через P′ с направлением v.

Два случая

• Если O лежит на ℓ, то $Z_O(\ell) = \ell$. Прямая сохраняется как множество, но её точки, кроме O, обычно меняются местами.
• Если O не лежит на ℓ, образ ℓ′ - отличная от ℓ параллельная прямая. Если бы ℓ′ = ℓ, точки P и P′ лежали бы на ℓ вместе со своей серединой O - противоречие.



Следствия

Образ отрезка AB - отрезок A′B′ той же длины. Коллинеарность, середины и параллельность сохраняются. Образ окружности с центром C и радиусом r - окружность с центром C′ = $Z_O(C)$ и тем же радиусом r: это следует из сохранения расстояний.

Если центр симметрии лежит на прямой PQ, то её образ - та же прямая. Этот приём виден в построениях на доске, но полное условие задачи с окружностью по фото не восстановлено.

4. Два параллелограмма

Читаемое условие задачи 4 • Восстановленное доказательство

Условие. Противоположные вершины параллелограмма ABCD принадлежат прямым, содержащим противоположные стороны параллелограмма MNPQ. Доказать, что параллелограммы имеют общий центр.

Уточнение реконструкции. Используем естественное прочтение: A и C лежат на одной паре противоположных несущих прямых, B и D - на другой. После переобозначения: A □ (MQ), C □ (NP), B □ (MN), D □ (QP). Оба параллелограмма невырожденные.

Доказательство через образы прямых

Пусть O - точка пересечения диагоналей ABCD. Диагонали параллелограмма делятся пополам, поэтому $Z_O(A) = C$ и $Z_O(B) = D$.

Прямая (MQ) переходит в параллельную ей прямую через C. Так как C □ (NP) и (MQ) □ (NP), получаем $Z_O((MQ)) = (NP)$. Аналогично $Z_O((MN)) = (QP)$.

Точка M - пересечение (MQ) и (MN). Её образ - пересечение (NP) и (QP), то есть P. Значит, $Z_O(M) = P$ и O - середина MP. Но середина диагонали MP и есть центр MNPQ. Следовательно, центры совпадают.

Короткая проверка векторами

Выберем M началом координат, N = u, Q = v, P = u + v; u и v независимы. Тогда A = αv, C = u + βv, B = γu, D = v + δu. Из a + c = b + d следует γ + δ = 1 и α + β = 1. Поэтому центр ABCD равен (a + c)/2 = (u + v)/2, то есть центру MNPQ.

5. Связь с линейной алгеброй

Восстановленное дополнение и памятка

Линейное или аффинное преобразование?

При начале координат в O формула имеет вид $x' = -x$. Это линейное преобразование с матрицей $-I$, причём $(-I)^2 = I$. Оно сохраняет скалярное произведение: $(-u)\cdot(-v) = u\cdot v$, следовательно, длины и углы.

При произвольном начале координат формула $x' = 2o - x$ задаёт аффинное преобразование. Оно линейно только при $o = 0$: линейное отображение обязано переводить нулевой вектор в нулевой. Поэтому центральную симметрию относительно произвольной точки нельзя без оговорки называть линейной.

Что полезно запомнить

1. O - середина AA', а не просто равноудалённая от A и A' точка.
2. Два применения возвращают исходную точку.
3. Вектор между образами противоположен исходному.
4. Расстояния сохраняются: Z_O - движение.
5. Прямая через O переходит в себя; прочая - в параллельную.
6. Центр параллелограмма - середина обеих диагоналей.

Самопроверка

• O(0, 0), A(3, -2). Найдите A'.
• Может ли при $A \neq O$ выполняться $A' = A$?
• Куда перейдёт прямая $y = 2$ при центре O(0, 0)?
• Если $AB = 7$ см, чему равно $A'B'$?

Ответы: $A'(-3, 2)$; нет; в прямую $y = -2$; 7 см.

Основа: три фотографии из беседы «Конспект по симметрии» и короткая текстовая запись. Слабочитаемые фрагменты не использованы как точные цитаты.